

東大理科数学. 1987

	計	思	総	
① 行列				
② 多変数	C	B	B	2/2
③ 空間-多変数	C	C	C	2/2
④ 空間	B	B	B	2/2
⑤ 不等式	B	B	B	2/2
⑥ 場合の数	C	C	C	2/2

方向性がみえてきた

0 場合の数 $\rightarrow$ 多く時間を費やして何としても2通りで計算する.

そのために、見切、てして、最後に持ちあがり上げること。

問答集 新編

第 問

第 2 問

[解] $y=x^2$ と $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ が平行移動して、Cは

$$C: y = (x-a)^2 + b$$

である。Cの $x=t$ での接線 $(t>0)$ と $C': y=\frac{1}{x}$ の接線が一致する時、CとC'は $x=t$ で接している

$$\begin{cases} 2t-2a = -\frac{1}{t^2} \\ (t-a)^2 + b = \frac{1}{t} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = t + \frac{1}{2t^2} \equiv f(t), & \text{--- ①} \\ b = -(t-a)^2 + \frac{1}{t} \equiv g(t) & \text{--- ②} \end{cases}$$

よって $t \in \mathbb{R}_{>0}$ の存在条件を求めればよい。①②に代入して、

$$b = g(t) = -\frac{1}{4t^4} + \frac{1}{t}$$

従って (a, b) は、 $a = f(t)$ 、 $b = g(t)$ ($t > 0$) で表せるパラメータ関数にある。

$$f'(t) = 1 - \frac{1}{t^3} = \frac{1}{t^3}(t-1)(t+1)$$

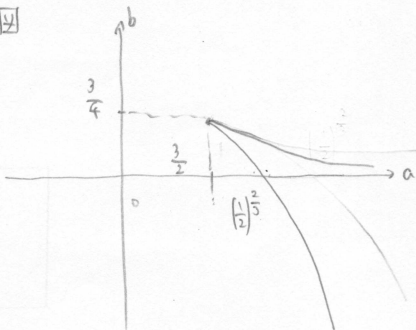
$$g'(t) = \frac{1}{t^5} - \frac{1}{t^2} = \frac{1}{t^5}(1-t)(t^2+t+1)$$

以下表を作る

t	0	1	
f'	-	0	+
g'	+	0	-
(a, b)	$\nwarrow$	$(\frac{3}{2}, \frac{3}{4})$	$\searrow$

よって、 $a \rightarrow +\infty, b \rightarrow -\infty$ ($t \rightarrow +\infty$)、 (a, b) の範囲は
 $\begin{cases} a \rightarrow +\infty, b \rightarrow -\infty & (t \rightarrow +\infty) \\ a \rightarrow +\infty, b \rightarrow -\infty & (t \rightarrow 0) \end{cases}$

下図



又、接点以外に交点を持たない時、

$$\begin{cases} C: y = (x - \frac{1}{t})^2 + g(t) \\ C': y = \frac{1}{x} \end{cases} \quad (x > 0)$$

が $x=t$ 以外に共有点を持たないため、連立して

$$\frac{1}{x} = (x - \frac{1}{t})^2 + g(t) \quad (x > 0)$$

$$x^3 - 2\frac{1}{t}x^2 + [\frac{1}{t^2} + g(t)]x - 1 = 0 \quad (x > 0)$$

が $x=t$ 以外に実解を持たないから、

$$(x-t)^2(x - \frac{1}{t}) = 0 \quad (x > 0) \quad \text{--- ③}$$

従って、③が $x=t$ 以外に実解を持たない条件は $t > 0$

$t = \frac{1}{t} \Leftrightarrow t = 1$ ($\because t > 0$) で、この時、 $(a, b) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{4})$ である

第 3 問

▷ Sの導出までは前座で、これから本題.

$$S = \frac{1}{2} \frac{(c+1)^2}{abc} \quad (a^2+b^2+c^2=1, 0 < a, b, c)$$

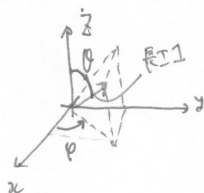
のminをひめる. 方針はつくらなか?

- ① 球体のパラメータ表示
- ② 2段階の有名不等式

[球のパラメータ表示]

• 原点を中心半径1の球面は右の
式で表えて.

$$\begin{cases} x = \sin\theta \cdot \cos\phi \\ y = \sin\theta \cdot \sin\phi \\ z = \cos\theta \end{cases}$$



と表ける

• その他にも、角度を以て、 z と ϕ といった形で表し、
条件に“”でいい

[ポイント] 2段階不等式

▷ ①だと、 $0 < \theta < \pi$ を固定して、別々に最小値をひめることに
する

▷ ②だと..

* Sの式は、“ a と b ”がシマたからけたい.

→ $a^2+b^2=1-c^2$ から、 $\frac{1}{ab}$ を下から評価したい

→ $\begin{cases} \cdot \text{AM-GM} \\ \cdot \text{図示} \end{cases}$

⇒ c の式に力をつけて解決

第 3 問

[解] $k: x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ だから $Q(a, b, c)$ が k 上にあるとする

$$\begin{cases} a^2 + b^2 + (c-1)^2 = 1 \\ a > 0, b > 0, c > 1 \end{cases} \quad \cdots \textcircled{1}$$

Q における L の接平面は

$$ax + by + (c-1)(z-1) = 1$$

だから $A(\frac{c}{a}, 0, 0)$, $B(0, \frac{c}{b}, 0)$, $C(0, 0, 1 + \frac{1}{c-1})$ となり, $d = c-1$ とおくと, $d > 0$ ($\because \textcircled{1}$)

$$\therefore \vec{CA} = \begin{pmatrix} \frac{d+1}{a} \\ 0 \\ -1-\frac{1}{d} \end{pmatrix}, \quad \vec{CB} = \begin{pmatrix} \frac{d+1}{b} \\ 0 \\ -1-\frac{1}{d} \end{pmatrix} \text{ から}$$

$$|\vec{CA}|^2 = \frac{(d+1)^2}{a^2} + \frac{(d+1)^2}{d^2}$$

$$|\vec{CB}|^2 = \frac{(d+1)^2}{b^2} + \frac{(d+1)^2}{d^2}$$

$$\vec{CA} \cdot \vec{CB} = \frac{(d+1)^2}{d^2}$$

だから $\triangle ABC$ の面積 T として, 又 $d = \frac{(d+1)^2}{d^2}$ とおくと,

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sqrt{\left(d + \frac{(d+1)^2}{a^2}\right) \left(d + \frac{(d+1)^2}{b^2}\right) - d^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\left\{ \frac{(d+1)^2}{a^2} + \frac{(d+1)^2}{b^2} \right\} \cdot d + \frac{(d+1)^4}{a^2 b^2}} \\ &= \frac{1}{2} (d+1)^2 \sqrt{\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) \frac{1}{d} + \frac{1}{a^2 b^2}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{(d+1)^2}{abd} \quad (\because \textcircled{1} \text{ から } a^2 + b^2 + d^2 = 1) \end{aligned}$$

したがって $\textcircled{1}$ のもとで $\textcircled{2}$ の $\min$ を求めればよい. d を固定すると ($0 < d < 1$)

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 - d^2 \\ 0 < a, 0 < b \end{cases}$$

から (a, b) は 右図の半円周上の点. ab は $(a, b) = \left(\frac{1+d}{2}, \frac{1-d}{2}\right)$

で最大値, $\max ab = \frac{1-d^2}{2}$ となる. したがって d を固定した時,

$$\begin{aligned} \min T &= \frac{1}{2} \frac{(d+1)^2}{\frac{1-d^2}{2} \cdot d} = \frac{(d+1)^2}{(1+d)(1-d) \cdot d} = \frac{d+1}{d(1-d)} \\ &= \frac{c}{(c-1)(2-c)} \quad (\because c = d+1, 1 < c < 2) \\ &= \frac{1}{3 - (c + \frac{2}{c})} \geq \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}} \quad (\because \text{AM-GM}) \end{aligned}$$

等号成立は $c = \sqrt{2}$ の時で, これは $1 < c < 2$ を満たす.

$$\frac{1}{c-1} = 1$$

$$by = 1 + c - 1$$

$$a^2 +$$

$$8-7$$

$$\frac{p}{p^2 - 3p + 2} = \frac{(p-1)(p-2)}{2}$$

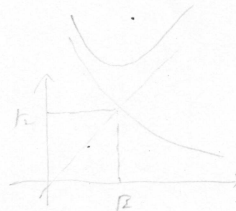
$$2\sqrt{2}$$

$$1 - d - p$$

$$\frac{p^2}{(p + \frac{2}{p}) - 3}$$

$$d = 1 - p$$

$$1 + d$$



第 4 問

[解] $P(0, t, 1-t^2)$ とおき、 $x = k$ とする。

$$AP = \begin{pmatrix} \frac{x}{2} \\ \frac{y}{2} \\ \frac{z}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{k}{2} \\ \frac{t}{2} \\ \frac{1-t^2}{2} \end{pmatrix} + P \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

よって、 $x = k$ の時、 $1 - P = k \therefore P = 1 - k$ となる。

$$(k, (1-k)t, 1 - (1-k)t^2)$$

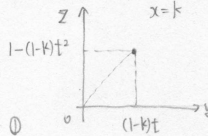
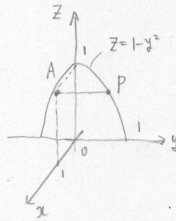
である。これは右図。したがって、 x の平面での面積の要素

面積 $S(t)$ とする。

$$\begin{aligned} S(t) &= \pi \left\{ (1-k)^2 t^2 + \int 1 - (1-k)t^2 \right\} \\ &= \pi \left[t^2 (1-k)^2 + t^4 (1-k)^2 - 2t^2 (1-k) + 1 \right] \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 S(t) dt \\ &= \pi \int_0^1 \left\{ (t^2 + t^4)(1-k)^2 - 2t^2(1-k) + 1 \right\} dt \\ &= \pi \left[\frac{1}{3}(t^3 + t^5)(1-k)^2 + t^2(k-1) + k \right]_0^1 \\ &= \pi \left[\frac{1}{3}(1+k) - t^2 + 1 \right] \\ &= \pi \left(\frac{1}{3}t^4 - \frac{2}{3}t^2 + 1 \right) \\ &= \pi \cdot \left[\frac{1}{3}(t^2-1)^2 + \frac{2}{3} \right] \geq \frac{2}{3}\pi \quad (\text{等号成立は } t = \pm 1) \end{aligned}$$



$$1 - P + t^2$$

$$+ 2t^2(1-k)$$

第 5 問

[解] M.I.で示す.

1° $n=2$ の時

$y_1=z_1, y_2=z_2$ の時 は明らかに成立, $y_1=z_2, y_2=z_1$ の時.

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^2 (\alpha_k - z_k)^2 - \sum_{k=1}^2 (\alpha_k - y_k)^2 \\ &= (-2\alpha_1 y_2 - 2\alpha_2 y_1) - (-2\alpha_1 y_1 - 2\alpha_2 y_2) \\ &= 2(\alpha_1 - \alpha_2)(y_1 - y_2) \geq 0 \quad (\because \alpha_1 \geq \alpha_2, y_1 \geq y_2) \end{aligned}$$

2° 成立

2° $n=k+1$ の時成立を仮定

$n=k+1$ の時. 数列 $\{\alpha_i\}, \{y_i\}$ に対し

$$\begin{cases} \alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_k \geq \alpha_{k+1} \\ y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_k \geq y_{k+1} \end{cases}$$

とする.

$$\textcircled{1} z_{k+1} = y_{k+1}$$

$\alpha_1 \sim \alpha_k, y_1 \sim y_k$ に仮定を適用出来る.

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{k+1} (\alpha_i - z_i)^2 - \sum_{i=1}^{k+1} (\alpha_i - y_i)^2 \\ &= \sum_{i=1}^k (\alpha_i - z_i)^2 - \sum_{i=1}^k (\alpha_i - y_i)^2 \geq 0 \quad (\because \text{仮定}) \end{aligned}$$

から $n=k+1$ で成立

① $z_{k+1} \neq y_{k+1}$ の時.

y_{k+1} は z_{k+1} 以外の z_ℓ ($\ell \leq k$) に等しく, z_{k+1} は y_{k+1} 以外の y_m ($m \leq k$) に等しい. ここで, 次のような数列 $\{z'_n\}$ を定める.

$$\begin{cases} z'_{k+1} = z_\ell = y_{k+1} \\ z'_\ell = z_{k+1} = y_m \\ j \neq \ell, k+1 \text{ の時 } z'_j = z_j \end{cases}$$

この時, $\{y_n\}$ と $\{z'_n\}$ において, $y_{k+1} = z'_{k+1}$ であり, $1 \leq n \leq k$ の時.

$\{z'_n\}$ は $\{y_n\}$ と打ち合わせられたものから

$$\sum_{i=1}^{k+1} (\alpha_i - z'_i)^2 \geq \sum_{i=1}^{k+1} (\alpha_i - y_i)^2 \quad \dots \textcircled{1}$$

又, $\{z_n\}, \{z'_n\}$ について,

$$\sum_{i=1}^{k+1} [(\alpha_i - z_i)^2 - (\alpha_i - z'_i)^2] =$$

$$\begin{aligned} &= \{(\alpha_\ell - z_\ell)^2 - (\alpha_\ell - z'_\ell)^2\} + \{(\alpha_{k+1} - z_{k+1})^2 - (\alpha_{k+1} - z'_{k+1})^2\} \\ &= \{(\alpha_\ell - y_{k+1})^2 - (\alpha_\ell - y_m)^2\} + \{(\alpha_{k+1} - y_m)^2 - (\alpha_{k+1} - y_{k+1})^2\} \\ &= -2\alpha_\ell y_{k+1} + 2\alpha_\ell y_m + 2\alpha_{k+1} y_m - 2\alpha_{k+1} y_{k+1} \\ &= 2(\alpha_{k+1} - \alpha_\ell)(y_{k+1} - y_m) \geq 0 \quad (\because y_m \leq y_{k+1}, \alpha_\ell \leq \alpha_{k+1}) \quad \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①から②から

$$\sum_{i=1}^{k+1} (\alpha_i - z_i)^2 \geq \sum_{i=1}^{k+1} (\alpha_i - y_i)^2$$

となり, $n=k+1$ で成立

以上より示した図

[別]

数列 $\{z_n\}$ に対し, まず z_1 と z_ℓ ($\ell=2, 3, \dots, n$) を順に比較し, $z_1 < z_\ell$ の時に限り z_1 と z_ℓ を交換し, 交換後の z_1 に対し, 交換後の z_ℓ の次の項以下について同様の操作を続ける. 次に交換後の z_2 と

z_ℓ ($3 \leq \ell \leq n$) について上と同様の作業を繰り返す. この操作が全て終了すると, $\{z_n\}$ は $\{y_n\}$ となる.

次に, 各操作において $z_p < z_q$ ($p < q$) の時 z_p と z_q を交換後 $z'_p = z_q, z'_q = z_p$ となる. とする.

$$\begin{aligned} & (\alpha_p - z'_p)^2 + (\alpha_q - z'_q)^2 - \{(\alpha_p - z_p)^2 + (\alpha_q - z_\ell)^2\} \\ &= 2(\alpha_p - \alpha_q)(z_p - z_\ell) \leq 0 \end{aligned}$$

だから,

$$(\alpha_p - z'_p)^2 + (\alpha_q - z'_q)^2 \leq (\alpha_p - z_p)^2 + (\alpha_q - z_\ell)^2$$

したがって, $P_n = \sum_{i=1}^n (\alpha_i - z_i)^2$ の操作後の値を P'_n とすれば

$P'_n \leq P_n$ となる. 全ての操作が終わった時のことを考えると

$$\sum_{i=1}^n (\alpha_i - y_i)^2 \leq \sum_{i=1}^n (\alpha_i - z_i)^2 \quad \text{図}$$

第 6 問

後半の極限だが:

ゴニモム変形, はイマイチ

を常にイシキオハオイテ, 以下のほうの"あり"(シカワセ)

$$[例] \frac{1}{n} \log(1-p_n) = \frac{n-1}{n} \log\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{n} \log\left\{4 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right\} \rightarrow 2$$

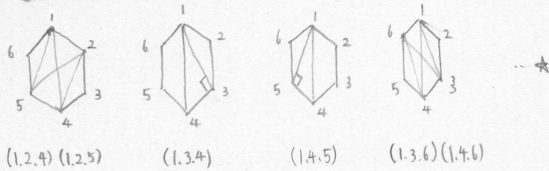
$$\left[\begin{array}{l} \logで評価する時 0 < A < 1 \text{ ならば } A^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{\rightarrow 0} 1 \\ \logで(定数) + A^n \text{ の形になっていけば大丈夫!! \end{array} \right]$$

▷ $\left\{ \begin{array}{l} \alpha, \beta \text{ が単調増加 なら } \alpha \beta \text{ も単調増加} \\ \circ [21] \end{array} \right.$

第 6 問

[解] 1回振て出た目が1として考える。この時2回目からh回目までの各に3の目の出方

6^{h-1} 通りが同様にかいらい。1を1つの頂点とする直角三角形は、以下である。



(1) $h=3$ の時、上のいずれかの三角形が出来る場合の数は $6 \cdot 2 = 12$ 通りだから、

$$P_3 = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

$h=4$ の時、排反事象は8件通りあるから、

$$P_4 = 1 - \frac{84}{6^3} = \frac{11}{18}$$

(2) 排反事象で考ええる。4つ以上の目が出れば必ず直角三角形が存在するので、

1° 2つ以上の目が出ない。

2° 3つの目が出て、それ以外の三角形が出来ない。

と考えると良い。

1°の時

$$\text{場合の数は } 5(2^{h-1}-1) + 1 = 5 \cdot 2^{h-1} - 4 \text{ 通り}$$

2°の時

三角形が★以外となるのは、3つの目が (1, 2, 3) (1, 3, 5) (1, 5, 6) (1, 2, 6) の四通りである。

たとえは 3つの目が (1, 2, 3) とする場合の数は

$$3^{h-1} - 2(2^{h-1}-1) - 1 \text{ 通り}$$

だから排反性から合わせて

$$4(3^{h-1} - 2^{h-1} + 1) \text{ 通り}$$

以上から、

$$1 - P_n = \frac{5 \cdot 2^{n-1} - 4 + 4(3^{n-1} - 2^{n-1} + 1)}{6^{n-1}} = \frac{5 \cdot 2^{n-1} - 4 + 4 \cdot 3^{n-1} - 4 \cdot 2^{n-1} + 4}{6^{n-1}} = \frac{3 \cdot 2^{n-1} + 4 \cdot 3^{n-1}}{6^{n-1}} = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 3 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

だから、

$$\frac{1}{n} \log(1 - P_n) = \frac{1}{n} \log \left[4 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 3 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \right]$$

$$= \frac{1}{n} \log 4 + \frac{n-1}{n} \log \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \log \left(1 - 3 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \right)$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\log 2$$

である。

$$\begin{aligned} 1 \text{ 回目} & \dots 1 \\ 2 \text{ 回目} & \dots 5(2^3-1) = 35 \\ 3 \text{ 回目} & \dots 3[3^3-2(2^3-1)-1] = 3(27-16+1) = 12 \cdot 3 = 36 \end{aligned}$$

$$P_3 = \frac{27-4-1}{6^2} = \frac{22}{36} = \frac{11}{18}$$

$$5 \cdot 2^3 - 4 = 36$$

$$5C_2 = 5 \cdot 4 = 20$$

$$4 \cdot 3 + 2 + 1 = 17$$

5-

$$1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$1 \cdot 2 \cdot 1 = 2$$

$$1 \cdot 3 \cdot 1 = 3$$

$$7 = 8 + 1$$

$$5C_2 = 10$$

$$9 = 8 + 1$$

$$8$$

$$5 - 8$$

$$4 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{1}{3}$$

$$1 - \frac{1}{3}$$

$$4 \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3 \left(\frac{1}{3}\right)^3$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$